



第二讲 向量与线性空间

1.6 向量组的秩

1.7 线性空间

一、向量组的秩

定义1.6.1 设有向量组 T , 如果

- (1) 存在 T 中 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;
- (2) T 中任意 $r+1$ 个向量 (如果有的话) 都线性相关。

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 T 的一个**极大无关组**, 简称极大无关组。其中, 数 r 称为向量组 T 的**秩**, 记为 $\text{rank}(T)$, 简称为 $r(T)$ 。

例1.6.1 试求三维向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, 1), \alpha_2 = (0, 2, 1), \alpha_3 = (0, 0, -1), \alpha_4 = (-1, 3, 2), \alpha_5 = (1, -2, 1)$$

的一个极大无关组及其秩。

解 可以验证, 三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成的向量组线性无关, 而任意四个向量都线性相关. 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是这个向量组的一个极大无关组, 向量组的秩等于3. 也可以验证, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 也是该向量组的一个极大无关组。

小结: 向量组的极大无关组不唯一, 而极大无关组所含向量的个数唯一. 即秩唯一。

定义1.6.2 (向量组的线性表示)

如果向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 中的每个向量都可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 则称向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ **线性表示**。

定义1.6.3 (向量组的等价)

如果向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 和向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以互相线性表示, 则称这两个**向量组等价**。

引理1.6.1

设向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 如果 $s > r$, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ **线性相关**。

引理1.6.2

两个等价的向量组的秩相等。

定理1.6.1

设有向量组 T , 如果

- (1) 在 T 中 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;
- (2) T 中任意一个向量都是由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示,

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 T 的一个**极大无关组**。

例1.6.2 设向量组

$$\alpha_1 = (2, 1, 4)^T, \alpha_2 = (-1, 1, -6)^T, \alpha_3 = (-1, -2, 2)^T, \alpha_4 = (1, 1, -2)^T,$$

求该向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩和一个极大无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组表示。

解 根据向量组线性相关的判定方法, 可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个极大无关组, 故向量组的秩为3, 且向量 α_3 可以由极大无关组线性表示为 $\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2$.

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

三、计算题

3 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0), \alpha_2 = (-2, 1, 3, -7), \alpha_3 = (3, -1, 0, 3), \alpha_4 = (4, -3, 1, -3)$ 的一个最大无关组和秩。

解: 把它们按列排成矩阵A, 并对A实施初等行变化化为行最简型矩阵

$$A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & -3 \\ 0 & -7 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 - 5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & -2 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对A实施初等行变化化为行最简型矩阵后, 非零行向量个数为, 所以 $R(A) = 3$.

2026年2月25日星期三

(Spring 2010, 24ppt)

8

注意:

n组向量按列的形式组成一个矩阵, 对这个矩阵进行初等行变换, 得到一个新的矩阵, 则新矩阵与原矩阵的秩相同, 并且新矩阵的**n**组列向量与原矩阵的**n**组列向量具有相同的线性关系。

2026年2月25日星期三

Spring 2010, 17ppt

9

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

三、计算题

3 求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0), \alpha_2 = (-2, 1, 3, -7), \alpha_3 = (3, -1, 0, 3), \alpha_4 = (4, -3, 1, -3)$ 的一个最大无关组和秩。

$$\text{因为 } (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T \text{ 线性无关。}$$

由向量组与矩阵秩的关系和定理2.6知: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为一个最大无关组。

并且有 $\alpha_4 = -8\alpha_1 + 3\alpha_2 + 6\alpha_3$.

2026年2月25日星期三

(Spring 2010, 24ppt)

10

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$,

求矩阵A的列向量组的一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的列向量用最大无关组线性表示。

解 对A施行初等行变换变为行阶梯形矩阵。

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

2026年2月25日星期三

Spring 2010, 17ppt

11

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

知 $R(A) = 3$, 故列向量组的最大无关组含3个向量。而三个非零行向量的非零首元在1、2、4三列, 故 a_1, a_2, a_4 为列向量组的一个最大无关组。这是因为

$$(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_4) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$R(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_4) = 3$, 故 $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_4$ 线性无关

2026年2月25日星期三

Spring 2010, 17ppt

12

为把 $\vec{a}_3, \vec{a}_5$ 用 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_4$ 线性表示,

把 A 再变成行最简形矩阵。

$$(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4, \vec{a}_5) \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{即得 } \vec{a}_3 = -\vec{a}_1 - \vec{a}_2,$$

$$\vec{a}_5 = 4\vec{a}_1 + 3\vec{a}_2 - 3\vec{a}_4.$$

二、数域

定义1.7.1 设 P 是由一些数组成的集合, 如果 P 中任意两个数的和、差、积、商(除数不为零)仍然是 P 中的数, 那么 P 就称为一个**数域**.

三、线性空间

定义1.7.2 设 V 是为一个非空集合, R 为实数域, 如果 V 上定义了一种**加法运算**: 对任意元素 $\alpha, \beta \in V$ 有唯一元素 γ 与之对应, 并称为 α 和 β 的**和**, 记作 $\gamma = \alpha + \beta$. 又定义了一种**数乘运算**: 对任意的一个数 $\lambda \in R$ 与任意一个元素 $\alpha \in V$, 总有唯一的元素 $\delta \in V$ 与之对应, 称为 λ 与 α 的**积**, 记作 $\delta = \lambda\alpha$.

对任意的 $\alpha, \beta, \gamma \in V$ 和任意的 $\lambda, \mu \in R$, 加法和数乘运算满足以下八条运算规律:

$$(1) \alpha + \beta = \beta + \alpha;$$

$$(2) (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma);$$

$$(3) \text{在 } V \text{ 中存在零元素 } 0, \text{ 对任何 } \alpha \in V, \text{ 都有 } \alpha + 0 = \alpha;$$

$$(4) \text{对任何 } \alpha \in V, \text{ 都有 } \alpha \text{ 的负元素 } \beta \in V, \text{ 使得 } \alpha + \beta = 0;$$

$$(5) 1\alpha = \alpha;$$

$$(6) \lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha;$$

$$(7) (\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha;$$

$$(8) \lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta;$$

则 V 称为实数域 R 上的**线性空间**(或**向量空间**), V 中的元素也称为**向量**.

注意: 线性空间对加法和乘法运算是封闭的。

例1.7.3 集合 $V = \left\{ \alpha = (1, x_2, x_3)^T \mid x_2, x_3 \in R \right\}$ 是不是线性空间?

解 因为任意 $\alpha = (1, a_2, a_3)^T \in V$, 则 $2\alpha = (2, 2a_2, 2a_3)^T \notin V$, 所以集合 V 不是线性空间。

四、线性空间的性质

线性空间有如下**性质**:

(1) 零元素的唯一性;

(2) 任何元素的负元素唯一;

(3) $0\alpha = 0, (-1)\alpha = -\alpha, \lambda 0 = 0$;

(4) 如果 $\lambda\alpha = 0$, 则 $\lambda = 0$ 或 $\alpha = 0$.

五、线性子空间

定义1.7.3 设 V 是一个线性空间, L 为 V 的一个子集, 如果对任意 $\alpha, \beta \in L$ 和任意 $\lambda, \mu \in R, \lambda\alpha + \mu\beta \in L$ 则称 L 为 V 的一个**子空间**.

六、线性空间的基和维数

定义1.7.4 在线性空间 V 中, 如果存在 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 满足:

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;
 - (2) V 中任意一个向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示,
- 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是线性空间 V 的一个**基**, 数 r 称为线性空间 V 的**维数**, 记为 $\dim V=r$.

定义1.7.5 如果一个线性空间 V 中存在任意多个线性无关的向量, 则称 V 是**无限维线性空间**.

定理1.7.1 若线性空间 V 的维数 $\dim V=r$, 则 V 中任意 r 个线性无关的向量都是 V 的基.

定义1.7.6 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性空间 V 的一个基, 对于任意元素 $\alpha \in V$, 有且仅有一组序数 $x_1, x_2, \dots, x_r \in R$, 使

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_r\alpha_r$$

则 $(x_1, x_2, \dots, x_r)^T$ 称为 α 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 这个**基下的坐标**.

例1.7.4 设向量组

$$\alpha_1 = (2, 1, 4)^T, \alpha_2 = (-1, 1, -6)^T, \alpha_3 = (1, 1, -2)^T,$$

- (1) 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧氏空间 R^3 的一组基;
- (2) 求向量 $\alpha = (1, 2, 3)^T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

解 (1) 设实数 k_1, k_2, k_3 满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$, 则

$$\begin{cases} 2k_1 - k_2 + k_3 = 0, \\ k_1 + k_2 + k_3 = 0, \\ 4k_1 - 6k_2 - 2k_3 = 0, \end{cases}$$

解该方程组得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 即向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的向量组.

又 $\dim R^3 = 3$, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧氏空间 R^3 的一组基

(2) 设实数 x_1, x_2, x_3 满足 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \alpha$, 则

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ 4x_1 - 6x_2 - 2x_3 = 3, \end{cases} \quad \text{解该方程组得} \quad x_1 = \frac{9}{4}, x_2 = \frac{13}{8}, x_3 = -\frac{15}{8},$$

即向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $\left(\frac{9}{4}, \frac{13}{8}, -\frac{15}{8}\right)$.

七、作业

P15 作业1.6

P19 作业1.7

预习1.8-1.10,

观看视频1.8-1.10

